abs-id = 28

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} - \frac{1}{3} \times (-2)$. On a :

- ☐ **a.** $A = 1$
- ☐ **b.** $A > 1$
- ☐ **c.** $A < -1$
- ☐ **d.** $A = 0$

Question 1.2

Le prix d'un stylo est passé de 2 € à 4 €. De combien a-t-il augmenté ?

- ☐ **a.** 100 %
- ☐ **b.** 50 %
- ☐ **c.** 200 %
- ☐ **d.** 5 %

Question 1.3

Le volume d'un pavé droit à base carrée est égal à $45\,\text{cm}^3$. Sachant que sa hauteur vaut 5 cm, la longueur des côtés du carré de la base vaut :

- ☐ **a.** 9 cm
- ☐ **b.** 5 cm
- ☐ **c.** 3 cm
- ☐ **d.** 7 cm

Question 1.4

La solution de l'équation $3x + 4 = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$ est :

- ☐ **a.** 1
- ☐ **b.** $-\frac{11}{5}$
- ☐ **c.** $\frac{55}{4}$
- ☐ **d.** $-\frac{55}{4}$

Question 1.5

La forme développée et réduite de l'expression $(2x+1)^2 - (x+4)^2$ est :

- ☐ **a.** $5x^2 + 12x + 17$
- ☐ **b.** $3x^2 + 12x + 17$
- ☐ **c.** $3x^2 - 4x - 15$
- ☐ **d.** $(3x+5)(x-3)$

Question 1.6

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $x(x^2+3) = 0$ est :

- ☐ **a.** $\varnothing$
- ☐ **b.** $\{0\}$
- ☐ **c.** $\{0, \sqrt{3}\}$
- ☐ **d.** $\{-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}\}$

Question 1.7

Sarah a couru 500 m en 10 min. Sa vitesse moyenne vaut :

- ☐ **a.** 50 m/h
- ☐ **b.** 5 m/min
- ☐ **c.** 3 km/h
- ☐ **d.** 10 km/h

Question 1.8

On considère trois triangles rectangles :

- le triangle ABC, rectangle en A, tel que AB = 3 cm et AC = 4 cm ;
- le triangle DEF, rectangle en D, tel que DE = 4 cm et DF = 2 cm ;
- le triangle GHI, rectangle en G, tel que GH = 1 cm et GI = 5 cm.

On souhaite classer par ordre croissant les longueurs des hypoténuses élevées au carré. On a :

- ☐ **a.** $\mathrm{BC}^2 < \mathrm{EF}^2 < \mathrm{HI}^2$
- ☐ **b.** $\mathrm{EF}^2 < \mathrm{BC}^2 < \mathrm{HI}^2$
- ☐ **c.** $\mathrm{EF}^2 < \mathrm{HI}^2 < \mathrm{BC}^2$
- ☐ **d.** $\mathrm{HI}^2 < \mathrm{EF}^2 < \mathrm{BC}^2$

Question 1.9

L'énergie cinétique E d'un solide de masse non nulle m et de vitesse v vaut $E = \frac{1}{2}mv^2$. En isolant la variable v, on obtient :

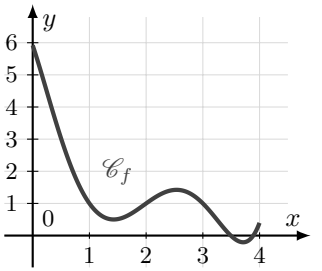
- ☐ **a.** $v = \frac{2E}{m}$
- ☐ **b.** $v = \frac{2\sqrt{E}}{m}$
- ☐ **c.** $v = \sqrt{\frac{E}{2m}}$
- ☐ **d.** $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$

Question 1.10

On considère la fonction f, définie sur l'intervalle $[0, 4]$, dont la représentation graphique est donnée ci-contre.

L'ensemble des antécédents de 1 par la fonction f est :

- ☐ **a.** $\{0\}$
- ☐ **b.** $\{1\}$
- ☐ **c.** $\{1, 2, 3\}$
- ☐ **d.** $[1, 3]$

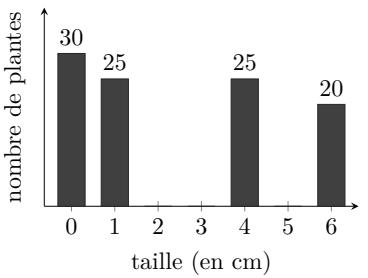


Question 1.11

Après deux mois de germination, on a mesuré la taille de 100 plantes et représenté les résultats dans le diagramme ci-contre.

On note m la taille moyenne des plantes et M la taille médiane. On a :

- ☐ **a.** $m = M$
- ☐ **b.** $m < M$
- ☐ **c.** $M < m$
- ☐ **d.** $M = 3$ cm



Question 1.12

On considère le nombre

$$A = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10.$$

Le nombre de zéros terminant l'écriture décimale de A vaut :

- ☐ **a.** 1
- ☐ **b.** 2
- ☐ **c.** 3
- ☐ **d.** 4